ЧАСТЬ I. Полный реестр официальных «Домашних заданий» и ТЗ (с отметками о выполнении)

1. «Домашнее задание» базовой версии ТГС 1.0 (и Приложений 4, 4.1, 12.1)

- **Математическая формализация динамики струн и ковариантной метрики:** переход от феноменологического описания к единому вариационному принципу и ковариантным уравнениям поля. — **[ВЫПОЛНЕНО в Приложениях 12.1, 12.2 и 14: введены тензор $\Psi_{\mu\nu}$, 3-форма Кальба — Рамона $H_{\mu\nu\rho}$ и скаляр адаптивности $\chi(x)$]**.

- **Квантовая теория поля для ТГС:** проведение пертурбативного разложения, вывод пропагаторов, бета-функций ренормгруппы и доказательство ультрафиолетовой завершённости (асимптотической безопасности). — **[ВЫПОЛНЕНО в Приложении 14: найдена неподвижная точка $(\lambda_*, \xi_*, \eta_*) = (4\pi, \sqrt{2\pi}, 0)$]**.

- **Уточнение начальных условий сети и натяжения струны T:** избавление от ручной калибровки энергии струны и вывод параметров из первых принципов. — **[ВЫПОЛНЕНО через автокалибровку `_auto_E_str()` в v13.0/v14.0 и дедуктивный паспорт деления сферы 50/50 в Приложениях 4.3 и 13.1]**.

- **Детальное описание механизма периферийной аннигиляции и возврата энергии в ЦБД:** объяснение того, как именно срыв узелка на границе возвращает энергию и информацию в точку (0; 0; 0). — **[ВЫПОЛНЕНО в «геометрия - скорости и итог.docx»: открыт эффект торможения информации от $2c$ до $1c$, закон сохранения инфо-импульса $1c_{\text{инфо}} + 1c_{\text{материя}} = 2c$ и голографический схлоп по мосту $\text{ER}=\text{EPR}$]**.

- **Приоритет А (Приложения 4 и 4.1) — Спектр масс лептонов из задачи Штурма — Лиувилля:** рассчитать спектр собственных мод замкнутого струнного узла и сопоставить с экспериментальными массами частиц. — **[ВЫПОЛНЕНО в Приложении 4.2: через пуассоновский захват нейтрино при $N = 1, 14, 59$ получены массы электрона 0.511 МэВ, мюона 105.7 МэВ и тау-лептона 1777 МэВ]**.

● **Приоритет B (Приложения 4 и 4.1) — Эффективная теория поля (EFT) для массы и электрослабого сектора:** заменить скалярное поле Хиггса упругостью струнной сети и сравнить с данными коллайдеров. — **[ВЫПОЛНЕНО в Приложениях 4.3 и 4.3.1: выведены угол Вайнберга $\sin^2\theta_W \approx 0.209404$, массы W-бозона ($80.390\text{–}80.406$ ГэВ) и Z^0-бозона ($90.412\text{–}90.430$ ГэВ), объяснена аномалия CDF II]**.

● **Приоритет C (Приложения 2, 4, 12.1) — Численное моделирование (N-body / Gadget-4 и MCMC-прогоны):** адаптировать пакет Gadget-4 для моделирования струнной динамики на $z > 10$ и провести калибровку на базе SPARC. — **[ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО: для галактик SPARC созданы прямые ОДУ-решатели «Квантовый рубеж» v1.0–v4.9 и конвейер v14.0/v15; модификация космологического N-body кода Gadget-4 для ранней Вселенной $z > 10$ остаётся ОТКРЫТОЙ]**.

2. Технические задания на разработку и рефакторинг ПМК «Квантовый рубеж» (v1.0 $\to$ v4.9)

● **ТЗ из «Эпициклы Птолемея.pdf/.docx» (Переход v1.0 $\to$ v2.0):**

1. Полностью удалить из кода эмпирические переменные V_CRIT и f_v, заменив их тригонометрическими гармониками эпициклов Птолемея с фазой $\phi = \frac{r}{\pi R_d s_c}$, и снизить медианный sMAPE по базе SPARC ниже базовых 14.31%. — **[ВЫПОЛНЕНО в ядре v2.0: медианный sMAPE снижен до $12.18\text{–}13.64\%$ (11.33% поточечно)]**.

2. Перевести вычислительное ядро на решение краевой задачи (BVP) 2-го порядка через scipy.integrate.solve_bvp для антисимметричного поля кручения Кальба — Рамона $B(r)$ и скаляра адаптивности $\chi(r)$ с аналитической матрицей Якобиана 4×4 и поправкой Эддингтона $\gamma(r)$. — **[ВЫПОЛНЕНО в ядрах v2.0–v4.9]**.

● **Задачи из «МУНДкалькулятор.pdf» (Раздел 5.4 «Ограничения модели и открытые задачи»):**

1. Упростить избыточную цепочку конкурирующих регуляторов (f_v, f_r, m_eff, phi_cov, w_b) до единой функции с дедуктивным $a_0 = cH_0/(2\pi)$ и устранить систематический сдвиг $\Upsilon_d \to 2.16$. — **[ВЫПОЛНЕНО в v14.0 `TGSEngineMu` ($\Upsilon_d \approx 0.575$, медиана MAPE 9.3% с фитом и 14.7% в строгом режиме) и далее развито в ОДУ-ядрах v3.0–v4.9]**.

2. Ликвидировать размерный множитель $2\pi \times 10^{-18}$ и феноменологические параметры $N_{ports} = 7.8 \times 10^{125}$, $\rho_{cdb} = 10^{96} G$. — **[ВЫПОЛНЕНО: в Прил. 12.2 введена нормировка через отношение объёмов $V_{\text{gal}}/V_{\text{univ}}$, а в ядрах v3.0–v4.9 эти константы полностью исключены]**.

● **ТЗ из «От инверсии метрики к топологии расслоения Хопфа...docx» (Переход v2.0 $\to$ v3.0 $\to$ v4.0 COSMO_OS):**

1. Устранить ошибку размерности в интеграле массы trapezoid, вывернуть метрику в замкнутый сферический волновод «Умного Нейтрино» ($R_\infty = 100$ кпк), зафиксировать правое краевое условие на пористости войда XI_VOID и ввести удлинение дуги спирали Архимеда ($1.148\ R \rightarrow 1.43815\ R$). — **[ВЫПОЛНЕНО в ядре v3.0: общая медиана sMAPE = 11.66%, на категории $Q=1$ пробит рубеж $<10\%$ (9.47%)]**.

2. Вывести скорость света c и шаг винта Буравчика γ_{scr} аналитически через полином расслоения Хопфа ($S_{geo} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$) и решётку Лича Λ_{24}; разложить профиль диска по трём фазам Хопфа ($0.9051 : 0.0720 : 0.0229$); внедрить физический паспорт центральной Чёрной дыры (условие Робина на «валенке» $\delta_{val} \approx 0.0486$, моду $f_t/f_1 \approx 0.1465$ и сброс веса балджа к резонансной защёлке Керра $a^*_{res} \approx 0.6778$); ввести диагностику сдвига слоёв Оорта — Артина $\alpha_{loc} = dln\, V_{bar}/dln\, r$ и релаксацию веса газа на внешнем горизонте. — **[ВЫПОЛНЕНО в ядре v4.0 (Ред. 4.2–4.6): общая медиана sMAPE снижена до 11.22%, а систематический перегрев Bias упал с $+2.02$ км/с до $-0.19\text{..}-0.13$ км/с]**.

● **ТЗ из «CosmoOS. 1docx.docx» (Раздел 5 — Очистка 5 рудиментов при переходе v4.0 $\to$ v4.8 / v4.9):**

1. Удалить булево ветвление if not is_compact_dwarf: и 8 подобранных вручную порогов классификации галактик. — **[ВЫПОЛНЕНО в ядрах v4.8 и v4.9 через единое непрерывное уравнение с весом фазы Пара $\Phi_{\text{vapor}}(r)$]**.

2. Полностью исключить экспертный флаг качества каталога q_flag из расчётных формул рефракции, убрать жёсткие срезы np.clip, исправить лишнее деление на 1e9 в потенциале Эддингтона, заменить курьёз cos(radians(dist_mpc)) на физический период космологического домена $L_{domain} \approx 58.31$ Мпк, встроить трёхуровневый «Золотой коридор» [$A \rightarrow B \rightarrow C_{gold}$], обтекание Бернулли и турбулентный каскад Колмогорова. — **[ВЫПОЛНЕНО в ядрах v4.8 COSMO_OS.Absolute (медиана sMAPE = 11.48%, Bias = -0.37 км/с, 78 галактик $\le 10\%$) и v4.9]**.

3. Стратегическое «Домашнее задание» Приложения 4.3 (Разделы 13 и 14 — Субатомный и ядерный сектор)

● **Задача 13.1 (Глобальный расчёт упругого баланса внутри атома):** найти строгое математическое взаимоотношение всех сил внутри атома (от кулоновского расталкивания протонных поршней до торсионного удержания электронных шестерёнок вакуума) и вывести спектральные резонансы из геометрии 50/50. — **[ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО: в Кодах №6 и №7 Прил. 4.3 выведены энергии ионизации H, He^+, Li^{2+}, Be^{3+}, Li и сдвиг Лэмба 1057.11 МГц (точность 99.93%); полный расчёт многоэлектронных оболочек для всех элементов таблицы Менделеева ОТКРЫТ]**.

● **Задача 13.2 (Дилемма 3 vs 6+ транзитных струн в ядре Гелия-4 и периодической таблице):** установить, как именно шнуруются магистральные пучки поля Кальба — Рамона сквозь многонуклонные ядра; доказать или опровергнуть гипотезу о необходимости минимум 6 транзитных струн на выходе из ядра Гелия-4 и вывести общую закономерность соотношения числа струн, протонов, нейтронов и электронов для всех 118 элементов. — **[ОТКРЫТО]**.

● **Задача 13.3 (Беспараметрический мост Mass Gap и замена полуэмпирических коэффициентов в трансурановом клине):** заменить временные ручные коэффициенты усадки пор ($k = 3.25$) и буста отскока ($b = 0.87$) при калибровке по Свинцу-208 на аналитические функции от геометрии 50/50 и инварианта $mathbb_{TGS} \approx 1.43815$, а также согласовать редукторы первого и второго уровней. — **[ВЫПОЛНЕНО в Приложении 4.3.1 и «Тест LUX-ZEPLIN.docx»: коэффициенты 3.25 и 0.87 заменены безразмерными инвариантами $k_{\text{geo}} = R_1/\eta = 3.8473$ и $b_{\text{geo}} = R_1^2(1+\xi) = 0.6394$ (Сценарий А, клифф на $Z = 114.91$) и $k = \pi, b = R_1^2$ (Сценарий В, клифф на $Z = 120.20$); ручной дожим W-бозона заменён на $\Delta_W = V_{\text{scale}}\xi R_1(1-2\xi)$; выведена постоянная тонкой структуры α^{-1}, а в `Тест LUX-ZEPLIN.docx` исправлено расхождение разряда в константе бета-распада нейтрона ΔM_{ev}]**.

● **Задача 13.4 (Ревизия формулы Эйнштейна $E = mc^2$):** дедуктивно заменить массу m на функционал упругого сопротивления среды (работу по преодолению координатного трения и натяжения ПТС-жил), выразив полную энергию E исключительно через геометрические инварианты 50/50, пористость ξ_0 и скорость c. — **[ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО: в «геометрия 13.3.docx» масса протона 938.958 МэВ выведена как чистый зеркальный объём деформации $\Delta V_{\text{зеркал}} = 0.938958$, а в «геометрия - скорости и итог.docx» выведен кинематический баланс $1c_{\text{инфо}} + 1c_{\text{материя}} = 2c$; полная запись тензорного функционала работы для произвольного узла в работе]**.

4. «Домашнее задание» по Чёрным дырам и сверхпроводимости (Дополнение А к «Чёрная дыра в ТГС.pdf», Раздел А.11 — 12 задач в приоритетах P0, P1, P2)

В Разделе А.11 составлена строгая дорожная карта из 12 задач с критериями успеха и провала для исследовательских групп:

- **Приоритет P0 (немедленные задачи: недели — месяц)**:

1. **Задача P0-1 (Поиск крутильной моды в данных GWOSC):** скачать временные ряды $h(t)$ (4096 Гц) для 11 событий слияний LIGO, взять окна 8–10 мс после слияния и провести спектральный поиск предсказанного пика крутильной моды косы Артина $f_t = 0.1465\, f_1$ (особенно в чистой зоне GW151226 около 101.9 Гц и GW170608 около 127.6 Гц). — **[ОТКРЫТО для ГВ-аналитиков]**.

2. **Задача P0-2 (Разборка Q-напряжения рингдауна на ОДУ-решателе):** провести численный частотно-временной анализ переходного режима спрессованной сети при слиянии, чтобы разрешить расхождение в -33% между измеренной LIGO добротностью $Q = 3.15 \pm 0.26$ и стационарным прогнозом «валенка» $Q \approx 2.1$. — **[ОТКРЫТО для расчётной группы проекта]**.

3. **Задача P0-3 (Прецизионное измерение $T_c(1/8)$ в купрате LSCO):** вырастить серию монокристаллов $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ при $x = 0.125$ с контролем кислородной стехиометрии и измерить T_c с точностью ± 0.05 К для проверки беспараметрического прогноза ТГС $T_c = 22.04 \pm 0.05$ К (привязка к η_{skin}). — **[ОТКРЫТО для лабораторий роста кристаллов]**.

- **Приоритет P1 (среднесрочные задачи: месяцы — год)**:

1. **Задача P1-1 (Дифференциальный тест защёлки ТГС против универсума Бардина по каталогу LIGO O4):** набрать выборку $N\ ge\ 50$ слияний с измеренными финальными спинами и провести байесовское сравнение кластеризации вокруг резонансной защёлки ТГС ($a^*_{res} = 0.678$) и значения Бардина в ОТО ($a^* = 0.6862$, различие 1.2%). — **[ОТКРЫТО]**.

2. **Задача P1-2 (Каталог «спин + джет» с калибровкой через C_{braid}):** собрать выборку АЯГ и микроквазаров с одновременно измеренным спином и мощностью джета Q_{jet}, проверив единство калибровочного коэффициента через упругость косы $C_{braid} \approx 0.021457$, а также проверить старые ЧД с большой историей аккреции и малым спином на наличие запасённого в топологии твиста. — **[ОТКРЫТО для радиоастрономов]**.

3. **Задача P1-3 (Спектральное разделение торсионной и ретроградной мод):** добавить в банк шаблонов LIGO шаблон с отношением 0.1465 к основной моде и численно проверить его разрешимость с ретроградной модой Керра (0.553) на событиях с высоким SNR. — **[ОТКРЫТО]**.

4. **Задача P1-4 (ОДУ-прогнозы кандидатов в КТСП до синтеза):** прогнать матрицу граничных условий ТГС для силицидной пары $NdCo_2Si_2/YCo_2Si_2$ (прогноз 280 К), сжатого PPN-K (485 К) и $Sm - Li_xB_6$ (274 К) до затрат на их лабораторный синтез. — **[ОТКРЫТО для расчётной группы]**.

- **Приоритет P2 (долгосрочные задачи: годы)**:

1. **Задача P2-1 (Толщинные серии плёнок — «взрыв когерентности»):** вырастить методом молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE) серии купратных и медных плёнок переменной толщины для поиска резкого (не плавного) обрыва $T_c(d)$ при критической толщине $d_c \approx 0.5–1$ нм. — **[ОТКРЫТО для MBE-лабораторий]**.

2. **Задача P2-2 (Прототип согласованного поглотителя 377 Ом):** создать спрессованный (несверхпроводящий) слой с импедансом вакуума $R_H = 4\pi/c \approx 377$ Ом ($\xi = 0$) и добиться отражения < -20 дБ в двух октавах без клиновидной геометрии. — **[ОТКРЫТО для материаловедов]**.

3. **Задача P2-3 (Резонансная гребёнка — калибровка K_0 без измерения T_c):** измерить на СВЧ-стенде произведение $f_{res} \cdot a$ по семействам слоистых материалов и проверить схлопывание инварианта с разбросом $< 5\%$. — **[ОТКРЫТО]**.

4. **Задача P2-4 (Моделирование раскрутки захваченного нейтрино в ячее узла против Ω_H):** проверить на ОДУ-модели узла, что частота раскрутки нейтрино в ячее при экстремальном спине $a^* \to 1$ совпадает с угловой частотой горизонта Ω_H в пределах 10% (закрытие гипотезы спина $1/2$ как кванта твиста). — **[ОТКРЫТО для теоретиков]**.

5. **Задача P2-5 (Космологическая проверка инверсии в режиме непрерывного такта ЦБД):** исследовать статистику спинов популяции ЧД (накопление твиста с историей аккреции) и найти современное проявление такта рождения планковских слоёв ЦБД ($k \approx 0.05$ Глет$^{-1}$) в тонкой структуре СМВ и анизотропии ГВ вдоль Оси Света. — **[ОТКРЫТО для наблюдательной космологии]**.

ЧАСТЬ II. Систематизация всех открытых задач по направлениям для будущего развития теории

1. Аналитика и вычислительные алгоритмы (Разработка ядра v5.0 Ultimatum и Open-Source Challenge DOMASHKA_04.11.2026)

В статьях «Статья Космо.docx», «CosmoOS. 1docx.docx» и манифесте Open-Source Challenge сформулированы конкретные алгоритмические задачи для достижения абсолютного идеала на галактических данных и слияния всех кодов в монолит:

● **Пробитие рубежа $<10\%$ sMAPE по всему каталогу SPARC (Вызов `DOMASHKA_04.11.2026`):** снизить общую медиану ошибки беспараметрического ядра по всем 175 галактикам с текущих $11.22–11.48\%$ до уровня $< 10\%$ (на подвыборке $Q = 1$ рубеж уже взят — $9.47–9.89\%$) с обязательной маркировкой препринтов тегом DOMASHKA_04.11.2026 под лицензией GNU GPL v3.

● **Внедрение 3D-вспученности газовых дисков (HI Flaring) и локальной вакуумной линзы в ядро v5.0:** перейти от одномерной модели бесконечно тонкой газовой шайбы к трёхмерному тору с вертикальным распуханием нейтрального водорода вдоль оси Z ($q_z = h_z/R_d \sim \eta_{skin} K_{PK}$), учитывающему ослабление радиального прибоя в пропорции $1/\sqrt{1 + (h_z(r)/r)^2}$, и встроить уравнение рефракции луча на радиальном градиенте показателя преломления вакуумной линзы $n_{vac}(r) = \xi_{void}/B(r)$ для автоматического восстановления истинной 3D-инклинации близких карликов (CAMB, DDO161, DDO168).

● **Переход к неосесимметричному 2D/3D-решателю (r, φ) для спиральных рукавов, баров и S-изгиба прецессии:** учесть азимутальную скважность плотности спинового тока $J_{spin}(r, \varphi)$ вдоль плотных логарифмических рукавов (моды $m = 2$ и $m = 4$ тора Клиффорда, где в силу нелинейности $langle B^2(r, \varphi) rangle_\varphi > langle B(r, \varphi) rangle_\varphi^2$) и энергию волнообразной прецессии диска (S-изгиба), чтобы полностью устранить недобор скорости на массивных спиралях (ESO563-G021, F568-1, F579-V1).

● **Программная интеграция космологического оператора эпохи $T_z(z)$:** встроить в код «Квантового рубежа» радиально-зависимый z-градиент $a_{sh}(z, \rho_d) = \frac{cH(z)}{2\pi}(1+z)^{\nu(\rho_d)}$ (где $\nu(\rho_d) = \frac{\eta_{skin}}{R_1}(1 + \Theta(\rho_d))$) для расчёта галактик на любых красных смещениях $z > 0$.

● **Абляционное тестирование и слияние кодов микро- и макромира:** провести строгий абляционный аудит всех блоков кода, переписать Приложение 4.3 на обновлённой базе расслоения Хопфа и Золотого коридора и слить астрофизический движок с атомно-ядерным решателем в единый сквозной монолитный код.

2. Базы данных и астрофизические каталоги

● **Масштабная верификация за пределами SPARC:** протестировать дедуктивные ядра «Квантового рубежа» на репрезентативных глобальных выборках галактик (вне 175 систем SPARC), включая обзоры нейтрального водорода и уникальные «капризные» объекты (ультрадиффузные галактики UDG вроде NGC 1052-DF2, карликовые сфероидальные галактики dSph с учётом анизотропии дисперсий скоростей, системы с полярными кольцами и сливающиеся галактики).

● **Верификация на каталогах ранних дисков JWST ($z = 2 \div 14$):** прогнать ядро с включённым оператором $T_z(z)$ по базам данных далёких быстровращающихся дисковых галактик, открытых телескопом «Джеймс Уэбб», а также проверить эффект преимущественного синхронного вращения галактик в протокластерах при $z > 2$.

● **Кросс-валидация с внешними MCMC-каталогами и Gaia/SDSS:** расширить методику независимого аудита углов наклона и дистанций (подобно тесту по базе Li et al. 2018 в статья.docx), переанализировать орбиты > 100 транснептуновых объектов (ТНО) по базам Gaia для проверки группировки вокруг $RA \approx 48.8°$ и провести стэкинговый анализ корреляции спинов и амплитуд кривых вращения с Осью Света в базах SDSS и Euclid.

3. Теоретические разработки и математическая физика

● **Физика элементарных частиц и микромира (развитие Приложений 4.2, 4.3, 4.3.1 и «Бывшие аномалии.pdf»):**

● Построение полной комбинаторной модели масс всех кварков и тяжёлых адронов (включая повышение точности расчёта масс Λ^0 и Ξ^--гиперонов, где текущая точность в Коде №4 составляет 86.9% и 82.9%). — **[ОТКРЫТО]**.

● Количественный расчёт в рамках ТГС для аномалии магнитного момента мюона (Muon $g-2$), B-мезонных аномалий (R_K), иерархии масс и осцилляций нейтрино, а также космологической литиевой проблемы (Li/H). — **[ОТКРЫТО]**.

● Завершение отдельной профильной статьи «Сверхпроводимость в ТГС» (описание лоренцевой дисперсии $R(\omega)$ на косах Артина и строгого критерия комнатнотемпературной сверхпроводимости КТСП). — **[ПОЧТИ ДОПИСАНА / В РАБОТЕ]**.

4. Лабораторные и физические эксперименты

● **Проверки в подземных детекторах тёмной материи (по «Тест LUX-ZEPLIN.docx»):**

1. Проверка формирования моноэнергетической линии на отметке **250.4 кэВ** (вместо плавного экспоненциального континуума WIMP) по мере набора статистики в жидкоксеноновых детекторах **LUX-ZEPLIN (LZ)** и **PandaX-4T**.

2. Поиск сдвинутого моноэнергетического пика упругого прострела ПТС-матрицы на энергии **~ 823 кэВ** в архивах и логах жидкоаргоновых детекторов **DarkSide-20k** и **DEAP**.

3. Проверка штампов времени t_0 событий ядерной отдачи на наличие **суточной сидерической модуляции** (период 23 ч 56 мин 04 с с максимумом при ориентации лаборатории на созвездие Эридана) вместо классической годовой модуляции 1 июня.

4. Проверка полной барионной инвариантности (независимости частоты прострелов на тонну мишени от толщины свинцовой защиты и глубины залегания).

● **Прецизионная гравиметрия и оптика (по «ТГС версия 1.0.pdf» и Приложению 14):**

1. **Активное зондирование левитирующей сферы из вольфрама** ($m = 100$ г, вакуум $< 10^{-11}$ Торр, криостат 100 мкК, поворотная платформа 360°, лазерная раскачка 532 нм и 3-канальный интерферометр с чувствительностью 10^{-19} м) для прямого измерения анизотропии инерции (~ 0.01), коэффициента затухания «шелеста координат» вдоль Оси Света и гармоник струн $f \sim 10^{-9}$ Гц.

2. **Опыт с двумя щелями при вращении относительно Оси Света:** регистрация смещения интерференционных максимумов, изменения контраста полос и появления вихревых структур при повороте оптической скамьи на 45° и 90° относительно направления на созвездие Эридана.

3. **Атомные часы и тесты принципа эквивалентности:** поиск вариаций эффективных масс частиц ($\Delta m_p / m_p \approx 10^{-15}$) и частоты атомных часов ($\delta\nu/\nu \sim 10^{-19}$) в разных гравитационных потенциалах и при суточном вращении Земли.

- **Ядерная физика и физика конденсированного состояния:**

1. Эксперименты по синтезу сверхтяжёлых ядер $Z = 115$ (с $A\ ge\ 300$) и $Z = 120$ (Унбинилий) на ускорителях LBNL/GSI для проверки положения «Московиевого» ($Z = 115$) или «Унбинилиевого» ($Z = 120$) фазового клиффа.

2. Твердотельные эксперименты из программы P0–P2: прецизионный замер $T_c(1/8) = 22.04$ K в LSCO, выращивание тонких MBE-плёнок ($d_c \approx 0.5-1$ нм), создание 377-омного поглотителя ($\xi = 0$) и СВЧ-тест резонансной гребёнки слоистых материалов.

5. Идущие и планируемые космические и астрофизические миссии

Автором сформулирован перечень конкретных наблюдательных предсказаний для действующих и строящихся обсерваторий:

- **Fermi-LAT и массив черенковских телескопов CTA (2025–2030+ гг.):** поиск диффузного фона гамма-линий периферийной аннигиляции и микрозамыканий ПТС-ячеек на энергии $E_\gamma \sim 511$ кэВ (с учётом красного смещения $z \sim 3$, ширина линии $\Delta E/E \sim 0.1$, интенсивность $I \sim 10^{-8}$ см$^{-2}$с$^{-1}$), скоррелированного с направлением на Холодное пятно Эридана.

- **LIGO / Virgo / KAGRA (цикл O4) и будущие детекторы LISA (2035+ гг.), Einstein Telescope (ET), Cosmic Explorer (CE):**

- Поиск низкочастотной крутильной моды «валенка» ЧД $f_t = 0.1465\, f_1$ и высокочастотной радиальной моды толщины горизонта $f_r \approx 20.6\, f_1$ ($\sim 5-50$ кГц, в полосе чувствительности ET и CE), подтверждающей конечную толщину горизонта $\Delta r / r_s \approx 4.86\%$.

- Обнаружение дополнительных поляризаций гравитационных волн ($h^{str}_{\times,+}$), квантового шума $h_{quant} \sim 10^{-26}/\sqrt{\text{Гц}}$ и крупномасштабной анизотропии стохастического ГВ-фона ($\delta\Omega/\Omega \sim 0.01$ на масштабе $\sim 20°$, $f \sim 10^{-9}-10^{-7}$ Гц) на космическом интерферометре **LISA**.

● **Обсерватории HAWC, LHAASO и нейтринный телескоп KM3NeT:** регистрация финального взрыва первичных чёрных дыр при критическом истончении «валенка» ($\Delta r < \Delta r_{crit}$) с одновременным выбросом спектра всех типов частиц (от фотонов до адронов и сверхвысокоэнергетических нейтрино) — в отличие от медленного затухания в ОТО.

● **Космические телескопы Euclid, Roman Space Telescope, JWST, обзоры SDSS и LSST (Vera Rubin):**

● Статистический анализ корреляции спинов галактик вдоль филаментов струн ($C_{\text{спин}} \sim 0.3$ на масштабах ~ 50 Мпк) и выстроенных анизотропий слабого гравитационного линзирования.

● Мониторинг тысяч ТНО обсерваторией **LSST** и **Roman Space Telescope** для подтверждения либрации орбит вокруг направления $RA \approx 48.8°$, а также подготовка прямой космической миссии к ТНО в 2030-е годы.

● **Зонды «Вояджер-1/2» и будущие дальние миссии (за $100\text{–}800$ а.е.):** высокоточный радиометрический трекинг на выходе из сферы солнечного «прочёсывания» сети ($R_{comb} \approx 800$ а.е.) для фиксации негравитационного торможения $a_{sh0} \approx 1.04 \times 10^{-10}$ м/с^2.

● **Анализ данных CMB (Planck PR4 и будущие миссии):** проверка избытка поляризации B-моды на уровне $\sim 0.1, \mu$К в центре Холодного пятна Эридана, диполя кинематического эффекта Сюняева — Зельдовича (SZ) в направлении Тёмного потока (Центавр — Вела, 180° от ЦБД) и вариаций обилия дейтерия на масштабах ~ 100 Мпк.

первоначальный источник, оригинал рукописи теории и другая информация:
https://max.ru/join/VCmBOOm-tLytKNYwS6_eMASWUIlhiD1iSVzZ8I3XyMQ